

Exercícios Aula 3

Estes exercícios visam consolidar os conceitos de variáveis, condicionais, strings e estruturas de dados aplicados a situações do dia a dia.

1. Manipulação de Strings (Fatiamento)

Imagine que você recebeu uma mensagem de texto: "O código da sua entrega é: XPTO-2024".

```
mensagem = "O código da sua entrega é: XPTO-2024"
```

Tarefa: Use o fatiamento (slicing) para extrair apenas a parte "XPTO-2024" da string e armazene-a em uma variável.

2. Decisões no Orçamento (Condicionais)

Crie um programa que ajude a decidir o meio de transporte baseado no valor do saldo e na distância:

- Se o saldo for maior que 50 reais, exiba: "Vou de Uber".
 - Se o saldo for entre 10 e 50 reais, exiba: "Vou de Ônibus".
 - Se for menor que 10 reais, exiba: "Vou a pé".
-

3. Organizando o Mercado (Listas)

Você está criando um aplicativo de compras.

Tarefa:

- a) Crie uma lista chamada "compras" com os itens: "Pão", "Leite" e "Ovos".
 - b) Adicione "Café" ao final da lista.
 - c) Substitua "Leite" por "Leite Desnatado" (lembre-se que listas são mutáveis!).
-

4. Segurança de Dados (Tuplas)

Você tem as coordenadas GPS da sua casa guardadas em uma tupla: local = (-23.5505, -46.6333).

Pergunta: Por que, em termos de programação, é mais seguro usar uma tupla para esse dado do que uma lista? O que aconteceria se você tentasse usar `local.append(10)`?

5. Agenda de Contatos (Dicionários)

Crie um dicionário chamado "contatos" onde a chave é o nome da pessoa e o valor é o número de telefone.

Tarefa:

- a) Adicione dois amigos à agenda.
 - b) Mostre na tela o telefone de um deles acessando a informação pela "Chave".
-

7. Integrando Conhecimento

Cenário: Você está analisando um fragmento de DNA de um paciente para verificar a presença de uma mutação específica. Para isso, você deve seguir os passos abaixo utilizando Python:

1. Crie uma variável chamada 'dna_fragmento' com a sequência: 'ATGCGTACGTTAG'.
2. Utilize o método `.count()` para verificar quantas Adeninas ('A') existem na sequência e exiba o resultado.
3. Extraia o segundo códon da sequência (do índice 3 ao 6) usando fatiamento (slicing) e guarde na variável 'codon'.
4. Crie um dicionário chamado 'tabela_traducao' que mapeia os seguintes códons para aminoácidos:
 - 'ATG': 'Metionina'
 - 'CGT': 'Arginina'
 - 'TAG': 'Stop'
5. Verifique se o 'codon' extraído existe no seu dicionário. Se existir, recupere o nome do aminoácido.
6. Use uma estrutura condicional (if/else): Se o aminoácido for 'Arginina', exiba a mensagem 'Alerta: Padrão de risco identificado'. Caso contrário, exiba 'Padrão normal'.